

Hoja 2 – Red eléctrica, congestión y precios nodales

Duración sugerida: 60 minutos

Objetivo. Introducir restricciones de transmisión y observar cómo cambian el despacho, los flujos y los precios nodales.

Sistema simplificado. Use tres regiones:

- NORTE: alto recurso solar y generación a gas.
- CENTRO: principal centro de demanda.
- OAXACA: alto recurso eólico.

La demanda total se reparte aproximadamente 25 % Norte, 55 % Centro y 20 % Oaxaca. Use los perfiles regionales del notebook.

Capacidades de generación iniciales.

Región	Solar [MW]	Eólica [MW]	Gas [MW]
NORTE	5,500	1,200	3,500
CENTRO	1,500	400	4,500
OAXACA	800	4,500	1,500

Red inicial.

Enlace	Capacidad [MW]	Reactancia [p.u.]
NORTE–CENTRO	2,500	0.10
OAXACA–CENTRO	1,800	0.10

Parte A – Modelo de red

1. Cree tres buses y cargas regionales.
2. Añada generación solar, eólica y gas en cada región.
3. Añada las dos líneas de transmisión.
4. Ejecute la optimización lineal de potencia.

Parte B – Diagnóstico de congestión

B1. Grafique el flujo de las dos líneas. ¿En qué horas alcanzan su límite?

B2. Compare los precios marginales de NORTE, CENTRO y OAXACA. ¿Cuándo divergen?

B3. Identifique una hora con congestión y explique físicamente qué está ocurriendo.

B4. Aumente la capacidad NORTE–CENTRO de 2,500 a 4,500 MW. Compare:

- generación a gas,
- vertimiento solar,
- costo total,
- diferencia de precios entre Norte y Centro.

B5. Repita aumentando OAXACA–CENTRO de 1,800 a 3,500 MW. ¿Qué recurso se beneficia más?

Parte C – Valor de la transmisión Suponga un costo anualizado de expansión equivalente a **180,000 MXN/MW-año**. Use una aproximación de 365 días iguales al día modelado.

C1. Estime el ahorro anual de operación de cada expansión.

C2. Compare ese ahorro con el costo anualizado de la nueva capacidad de transmisión.

C3. ¿Concluiría que ambas expansiones tienen el mismo valor sistémico? Justifique con sus resultados, sin usar solo el costo total.

Entrega. Código, una gráfica de flujos, una gráfica de precios nodales y una tabla comparando los tres casos.